

TÓM TẮT THỰC HIỆN

Wave 0 + Wave 1

SSOT: Master Implementation Plan v1.2.0 + CED Doctrine v1.1.0 + SEC Doctrine v1.1.0

Repo: Backend/src

Nguyên tắc: Q1 (Bảo toàn) + Q2 (Doc Format) + Confirm diff trước khi gen code

WAVE 0 — CED Kernel Drop-in

Bước thực hiện	Đầu ra (path / files / codes)	Loại đầu ra	Ghi chú / Giải thích
W0.1 Tạo skeleton <code>shared/errors</code> theo CED v1.1 Mục X	<pre>src/shared/errors/ ├─ index.js ├─ AppError.js ├─ createError.js ├─ toResponse.js ├─ toLogPayload.js ├─ asyncHandler.js ├─ httpMap.js ├─ aliases.js ├─ codes/ └─ auth.codes.js └─ common.codes.js └─ onboarding.codes.js └─ security.codes.js └─ tenant.codes.js └─ index.js └─ README.md</pre>	Tạo mới	Theo đúng Filesystem skeleton CED v1.1. <code>codes/*.js</code> phải pure constants, zero import từ modules/services. <code>toLogPayload</code> và <code>asyncHandler</code> là file mới bắt buộc của v1.1.

W0.2 Implement core contracts	• <code>AppError</code> class (code, statusCode, details, correlationId, cause, isOperational) • <code>createError(code, message?, details?)</code> • <code>toResponse(err, { legacy })</code> • <code>toLogPayload(err, req)</code> (E9 dual output) • <code>asyncHandler(fn)</code> • Dual alias table (E7)	Tạo mới	Đảm bảo E5 (correlationId bắt buộc tại handler), E7 (dual-contract), E9 (log ≠ response). <code>legacy: true</code> giữ nguyên code/message FE đang dùng.
W0.3 Smoke test	Lệnh: <code>node -e "const e = require('./src/shared/errors'); console.log(e.createError(...))"</code>	Kiểm thử	Phải tạo được <code>AppError</code> với <code>ACCOUNT_CHO_DUYET</code> → statusCode 423. Require không crash.
W0.4 (Optional) CI uniqueness	Script test flatten tất cả string value trong <code>codes/*.js</code> → không trùng	Tạo mới (optional)	Theo CED VI.2 – chống collision khi nhiều domain cùng thêm code.
W0.5 Handoff-W0	File markdown Handoff-W0 (Q2 format)	Tạo mới	Ghi rõ tree path, smoke result, residual (nếu có). Không sửa <code>app.js</code>.

Exit Wave 0: `require('./src/shared/errors')` thành công + tạo được lỗi 423.

WAVE 1 — Edge Unify (PR chain bắt buộc theo thứ tự)

Bước thực hiện	Đầu ra (path / files / codes)	Loại đầu ra	Ghi chú / Giải thích
W1.0 / PR-2 Correlation FIRST	<code>src/middlewares/correlation.middleware.js</code> (giữ nguyên) <code>src/app.js</code> (thay đổi thứ tự mount)	Nâng cấp (mount order)	Mount <code>correlationMiddleware</code> TRƯỚC mọi thứ (helmet, cors, tenantContext, auth, rateLimit, routes). Mọi response lỗi (kể cả 401 sớm, 404) phải có <code>error.correlationId</code> (CED E5 + Master W1.0 lock).
W1.1 / PR-3 Normalize <code>req.user</code>	<code>src/middlewares/auth.middleware.js</code>	Nâng cấp	Thêm alias: <code>req.user.id = userId</code> , <code>req.user.tenant_id = tenantId</code> (giữ field cũ). SYSTEM_ADMIN không bắt buộc <code>tenantId</code> . Q1 backward.
W1.2 / PR-4 Role single path	<code>src/middlewares/role.middleware.js</code> <code>src/middlewares/auth.middleware.js</code> (re-export)	Nâng cấp	Chỉ còn một export <code>checkRole</code> . <code>auth.middleware</code> re-export từ <code>role.middleware</code> (hoặc ngược lại). SYSTEM_ADMIN bypass check <code>DA_DUYET</code> .
W1.3 / PR-5 Onboarding routes + asyncHandler	<code>src/modules/onboarding/onboarding.routes.js</code>	Nâng cấp	- Xóa placeholder <code>authenticate / authorize</code>. - Inject <code>verifyToken</code> + <code>checkRole(ADMIN_ROLES)</code>. - Bọc mọi controller bằng <code>asyncHandler(ctl.method)</code>. - Controller phải là plain object / named export (hiện tại đã đúng → OK). Cấm class method chưa bind.

W1.4 / PR-6 Global Error Handler	<code>src/app.js</code>	Nâng cấp	Thay handler 500 mù bằng: <code>app.use(createGlobalErrorHandler({ legacy: true })))</code> Gọi <code>toResponse</code> + <code>toLogPayload</code> + luôn gắn <code>correlationId</code> .
W1.5 / PR-7 Onboarding controller	<code>src/modules/onboarding/onboarding.controller.js</code>	Nâng cấp	• <code>handleError</code> → <code>sendError</code> (từ <code>shared/errors</code>). • <code>getActor</code> dùng <code>req.user.id</code>. • <code>MERGE_FAILED</code> → <code>ONBOARDING_MERGE_FAILED</code> + HTTP 500.
W1.6 / PR-8 Handoff-W1	<code>docs/handoffs/Handoff-W1.md</code> (hoặc tương đương)	Tạo mới	Ghi: <code>done</code> / <code>residual</code> / <code>next</code> / git SHAs / doctrine pins (SEC 1.1, CED 1.1, OPD 1.2, Master 1.2).

Exit Criteria Wave 1 (bắt buộc pass)

Tiêu chí	Kết quả mong đợi
Thiếu header <code>X-Correlation-Id</code>	Response vẫn có <code>correlationId</code> (UUID tự sinh)
401 <code>verifyToken</code> fail sớm	Body + log đều có <code>correlationId</code>
Async throw trong controller	Đi vào Global Handler, không <code>UnhandledRejection</code>
<code>BusinessError 423</code>	HTTP 423 + <code>correlationId</code>
Login UAT	Vẫn hoạt động (dual-contract <code>legacy: true</code>)
<code>req.user.id</code> / <code>req.user.userId</code>	Cả hai đều có giá trị

Nguyên tắc thực thi (locked)

- **Chỉ làm theo thứ tự** PR-2 → PR-3 → PR-4 → PR-5 → PR-6 → PR-7.
- Mỗi bước show **exact unified diff** → bạn confirm  mới apply.
- Không mở SEC Impl hay CED Impl riêng (Master v1.2 đã gộp).
- Không rename security.service.js.
- codes/*.js tuyệt đối không import business logic.